

Cor isomorfismo variedades algebraicas afines iff isomorfismo rálgebras

Corolario 1. Sean $X \subset \mathbb{A}_K^n$ e $Y \subset \mathbb{A}_K^m$ variedades algebraicas afines y sea $f: X \rightarrow Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines. Entonces,

f es un isomorfismo de v.a.a. $\iff f^*$ es un isomorfismo de K -álgebras.

Demostración: Veamos ambos sentidos de la equivalencia por separado.

$\Rightarrow$ Tenemos que f es biyectiva y $f^{-1}: Y \rightarrow X$ es un morfismo de v.a.a. Entonces, por los ejercicios `ejer-composicion-morfismos-variedades-algebraicas-afines/1` y `ejer-morfismo-inducido-identidad-variedad-algebraica-afin/1`, se tiene que

$$\text{Id}_X = f^{-1} \circ f \implies \text{Id}_{K[X]} = (f^{-1} \circ f)^* = f^* \circ (f^{-1})^*.$$

De forma análoga, $\text{Id}_Y = f \circ f^{-1} \implies \text{Id}_{K[Y]} = (f \circ f^{-1})^* = (f^{-1})^* \circ f^*$. Por tanto, f^* es biyectiva con inversa $(f^{-1})^*$, luego f^* es un isomorfismo de K -álgebras.

$\Leftarrow$ Tenemos que f^* es biyectiva. Consideremos el morfismo $(f^*)^{-1}: K[X] \rightarrow K[Y]$. Por el `teo-morfismo-anillos-coordenadas-imp-morfismo-variedades-algebraicas-afines/teorema` existe un morfismo de v.a.a. $g: Y \rightarrow X$ tal que $g^* = (f^*)^{-1}$. Entonces,

$$f^* \circ g^* = f^* \circ (f^*)^{-1} = \text{Id}_{K[X]} \quad \text{y} \quad g^* \circ f^* = (f^*)^{-1} \circ f^* = \text{Id}_{K[Y]}.$$

Por el `ejer-composicion-morfismos-variedades-algebraicas-afines/ejercicio 1`, $(g \circ f)^* = f^* \circ g^* = \text{Id}_{K[X]} \implies g \circ f = \text{Id}_X$ y de forma similar, $f \circ g = \text{Id}_Y$. Por tanto, f es biyectiva con inversa $g = f^{-1}$, que es un morfismo de v.a.a., luego f es un isomorfismo de v.a.a. ■

Referenciado en

- Teo morfismo inducido variedades algebraicas afines sobreyectivo $\implies$ isomorfismo